

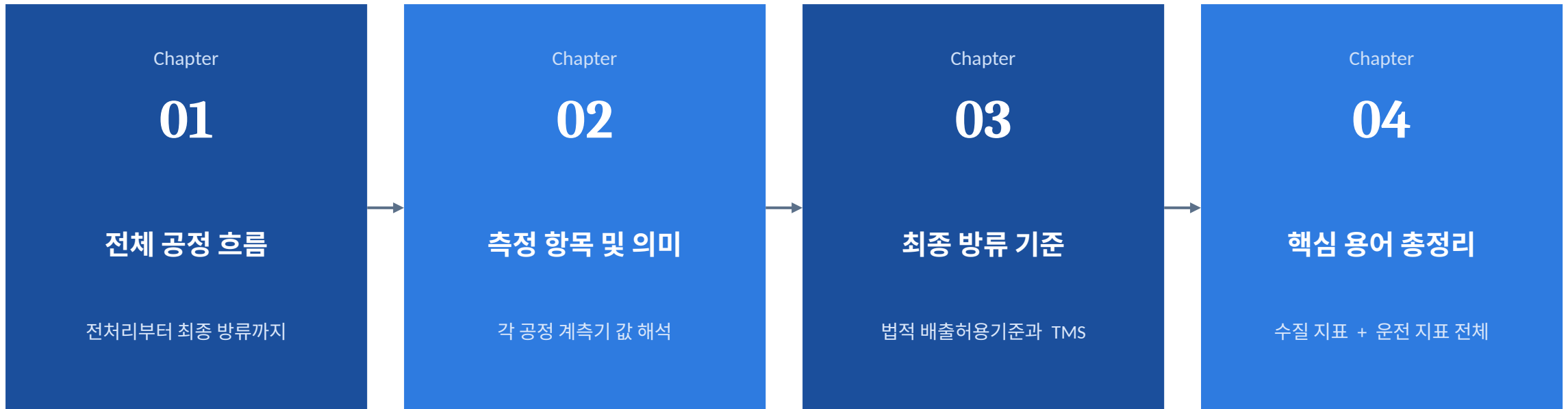
폐수처리 공정 및 데이터 이해

공정 흐름 · 측정 항목 · 최종 방류 기준 · 법적 근거

작성자 · 개발본부 박정훈 차장

매일유업 TMS 설치 사업장 데이터 기반

Contents



1

CHAPTER

전체 공정 흐름

폐수처리 공정 및 데이터 이해

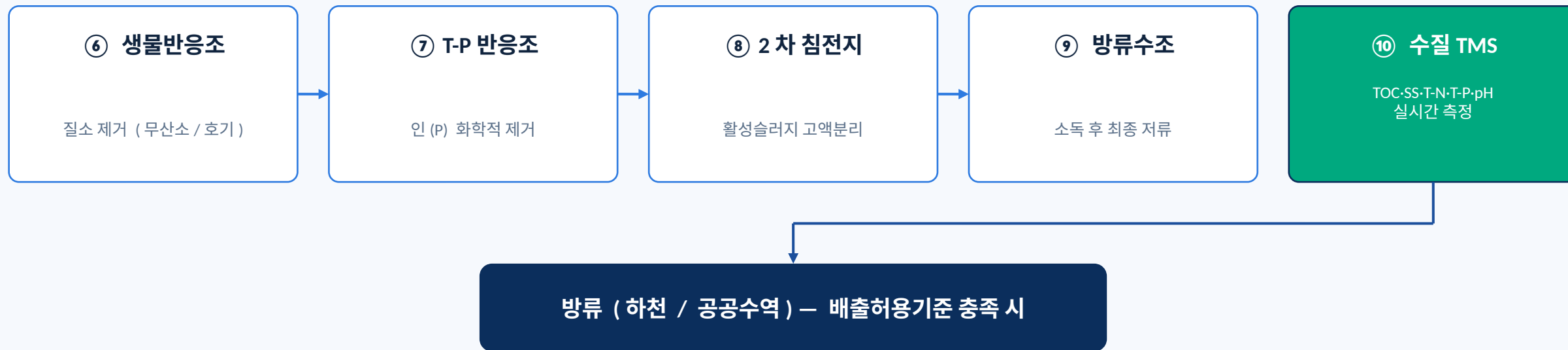
전처리 · 1 차 처리 (STEP 1~5)



※ 참고: 1 차 침전조·2 차 침전지 슬러지는 별도로 농축조 → 탈수처리시설을 거쳐 반출됩니다 (DIT-101, FIT-501, LIT-104 등으로 계측)

전처리 5 단계를 거쳐 후단 생물학적 처리 공정으로 균등하게 유량이 공급됩니다

생물학적·화학적 처리·최종 방류 (STEP 6~10)



법적 방류 기준 점검 대상 : TOC · SS · T-N · T-P · pH (5 개 항목)

화학적 처리와 생물학적 처리의 결합 구조

단계	처리 유형	내용
③ 반응응집조	화학적 처리	응집제 (PAC·알럼 등) 투입 → 유지방·단백질·콜로이드성 오염물 응집
⑥ 생물반응조	생물학적 처리	미생물 (활성슬러지) 로 유기물·질소 분해 (무산소 / 호기)
⑦ T-P 반응조	화학적 처리	금속염 응집제 투입 → 인 (PO ₄ -P) 을 화학적으로 불용화·침전 제거
⑨ 방류수조	화학적 처리	염소 등으로 소독 (잔류염소 CHLIT-105 로 확인)

왜 화학적 처리를 함께 쓰나요?

유업 폐수는 유지방·단백질 함량이 높아 미생물만으로는 초기 부하가 커 처리 효율이 떨어집니다. 또한 인 (P) 은 미생물만으로 법적 기준까지 낮추기 어려운 경우가 많아, 화학 응집·침전을 추가로 결합합니다.

매일유업 공정은 생물학적 처리 단독이 아닌, 화학적 처리를 결합한 하이브리드 공정입니다

2

CHAPTER

측정 항목 및 의미

폐수처리 공정 및 데이터 이해

전처리 · 1 차 처리 계측 항목

단계	주요 계측기	측정값의 의미
① 스크린조	SSIT-101 (mg/ℓ)	유입 원수의 부유물질 (SS) 농도 . 큰 협잡물을 스크린으로 먼저 제거
② 집수조	pHIT-101, FIT-101, LIT-101A/B	유입 원수의 pH·유량·수위 . 세척수·CIP 폐수 유입으로 변동 큼
③ 반응응집조	pH-102	응집제 투입 후 pH. 유지방·단백질을 응집시켜 침전이 쉽게 만듦
④ 1 차 침전조	FIT-102	응집 슬러지 침전 후 상등수 유량 . 침전 슬러지는 농축조로 이송
⑤ 유량조정조	FIT-201A/B, T-N, NH4IT-101 등	후단 생물반응조로 균등 유량 공급 . 질소 성분 사전 파악

생물학적·화학적 처리·방류 계측 항목

단계	주요 계측기	측정값의 의미
⑥ 생물반응조	DO, ORP, MLSS, SVI, F/M 비	미생물로 유기물·질소 분해. DO= 산소, ORP= 무산소 / 호기 판단, MLSS= 미생물농도
⑦ T-P 반응조	FIT-301	인 (PO ₄ -P) 을 화학적으로 불용화시켜 제거
⑧ 2 차 침전지	pHIT-401, FIT-401A/B	생물반응조 슬러지 침전, 일부는 반송률만큼 다시 반송
⑨ 방류수조	FIT-601, CHLIT-105(잔류염소) 등	소독 후 최종 방류 전 저류
⑩ 수질 TMS	TOC, SS, T-N, T-P, pH	법적 방류 기준과 직접 비교되는 최종 감시 항목

3

CHAPTER

최종 방류 기준

폐수처리 공정 및 데이터 이해

법적 배출허용기준 구조

기준을 결정하는 2 가지 축

① 지역구분 (4 단계)

청정지역 > 가지역 > 나지역 > 특례지역
방류되는 하천·호소의 수질 등급이 좋을수록 더 엄격한 기준 적용

② 1 일 폐수배출량 규모

2,000 m³ 이상 / 700~2,000 m³ / 200~700 m³ / 200 m³ 미만 등
배출량이 클수록 더 엄격한 기준 적용

직접방류 vs 위탁처리

하천 직접방류 : 사업장 배출허용기준 적용
공공하수처리장 위탁 : 공공처리시설 방류수 수질기준 적용

※ 정확한 적용 구간은 사업장 폐수배출시설 설치허가(신고) 증에서 확인

확인된 수치 — 1 일 배출량 2,000 m³ 이상 사업장

항목	청정지역	가지역	나지역
BOD	30 mg/L	60 mg/L	80 mg/L
SS	30 mg/L	60 mg/L	80 mg/L
COD	40 mg/L	70 mg/L	90 mg/L

TOC · T-N · T-P · pH 는 ?

규모 · 지역별 별도 기준표가 있으며, T-N/T-P 는 농도비율 (7 미만 /16 이상) 에 따라 한쪽 기준이 면제되는 예외도 있습니다. pH 는 통상 5.8~8.6 범위가 널리 적용됩니다.

법적 기준 적용범위 vs TMS 측정대상

항목	법적 배출허용기준 적용 대상	TMS 실시간 측정 대상	비고
TOC	규모·지역 기준 해당 시 모든 폐수배출시설	O (TMS 사업장)	2020~2021 년 COD 에서 전환
SS	규모·지역 기준 해당 시 모든 폐수배출시설	O (TMS 사업장)	
T-N	규모·지역 기준 해당 시 모든 폐수배출시설	O (TMS 사업장)	
T-P	규모·지역 기준 해당 시 모든 폐수배출시설	O (TMS 사업장)	
pH	규모·지역 기준 해당 시 모든 폐수배출시설	O (TMS 사업장)	
BOD	규모·지역 기준 해당 시 모든 폐수배출시설	X — 5 일 소요 , 자동화 불가	자가측정으로만 확인
COD	TOC 로 대체되어 현재 폐지	X	과거 48 년간 사용된 기준
중금속·특정유해물질	해당 물질 배출시설에 적용	X	자가측정으로만 확인

TMS 는 측정 ' 방식 ' 의 차이일 뿐 , 법적 기준 적용 대상 여부는 TMS 유무와 무관합니다

TMS vs 자가측정 — 무엇이 다른가

구분	TMS (수질자동측정기기)	자가측정 (위탁 실험실 분석)
측정 항목	자동측정 가능 항목만 (TOC, SS, T-N, T-P, pH)	법정 전체 항목 (BOD, COD, 중금속, 특정유해물질 등)
측정 주기	연속 실시간 (예 : 10 분 간격)	정기적 (월 1 회 ~ 분기 1 회)
측정 방식	고정 센서, 흐르는 물 그대로 측정	시료 채취 후 실험실 표준분석법
대표 예시 항목	TOC, SS, T-N, T-P, pH	BOD (5 일 배양 필요, 자동화 불가)
법적 효력	관제센터 상시 모니터링, 초과 시 즉시 행정처분 근거	정기 보고 자료, 동일 배출허용기준 적용

TMS 사업장도 자가측정 대상이 있나요 ?

네 . TMS 는 측정되는 항목만 자가측정을 대체할 뿐 , 나머지 법정 항목은 TMS 사업장도 자가측정 의무가 그대로 유지됩니다 .

항목	TMS 로 커버	TMS 사업장의 자가측정 필요 여부
TOC, SS, T-N, T-P, pH	O (실시간 자동측정)	자가측정 면제 (TMS 자료로 대체)
BOD	X (5 일 배양 필요 , 자동화 불가)	자가측정 필수
중금속류 (구리 · 납 · 카드뮴 등)	X	자가측정 필수
특정수질유해물질	X	자가측정 필수
대장균군 등	X	자가측정 필수

TMS 부착 = " 측정 방식의 이중화 해소 " 일 뿐 , 자가측정 의무 자체를 없애주지 않습니다

4

CHAPTER

핵심 용어 총정리

폐수처리 공정 및 데이터 이해

수질 오염물질 지표

용어	정의	왜 중요한가
TOC (mg/L)	총유기탄소 . 유기물질의 탄소량을 직접 연소 . 산화하여 측정	최근 TMS 표준 감시항목 . COD 를 대체하는 추세
BOD (mg/L)	미생물이 유기물을 분해하며 소비하는 산소량 (5 일 배양)	생분해성 오염도 , 하천 생태 영향과 직결
COD (mg/L)	화학적 산화제로 유기물을 산화시키는 데 필요한 산소량 (수시간)	난분해성 물질까지 포함 , 산업폐수 평가에 유용
SS (mg/L)	물에 떠 있는 고형 오염물질의 농도	탁도 . 침전 효율과 직결되는 물리적 오염 지표
T-N (mg/L)	유기성 + 암모니아성 + 질산성 질소의 합	부영양화 원인 물질 , 생물반응조 처리 성능 반영
T-P (mg/L)	인산염 등 인 화합물의 총량	부영양화 . 녹조 발생 원인 , 화학적 처리 성능 반영
pH	산성 / 알칼리성 정도 (0~14)	미생물 활성과 방류 기준 준수의 기본 조건 (통상 5.8~8.6)

생물반응조 운전 지표

용어	정의	정상 범위 · 의미
DO (mg/L)	물속에 녹아있는 산소의 양	호기조 1~3. 미생물이 유기물 · 암모니아를 분해하는 데 필요
ORP (mV)	산화환원전위 · 산화력 / 환원력의 세기를 전압으로 측정	무산소조는 음 (-) 값, 호기조는 양 (+) 값 — 두 상태를 판별
MLSS (mg/L)	혼합액 부유물질농도 · 반응조 내 미생물의 총량	통상 2,500~4,000. 많을수록 처리 능력 ↑, 과다시 침전 문제
SVI (mL/g)	슬러지 용적지수 = $SV_{30}(30 \text{ 분 침강부피, \%}) \times 10,000 \div MLSS$	80~150 이면 양호 · 100 초과 시 침강성 저하 (벌킹) 의심
F/M 비	유입 유기물 부하 (BOD) $\div$ (MLSS $\times$ 반응조 부피)	0.2~0.4 가 적정 · 너무 높으면 처리 부족, 낮으면 침강성 저하
반송률 (%)	2 차 침전지에서 가라앉은 슬러지 중 생물반응조로 되돌리는 비율	미생물 농도 (MLSS) 를 일정하게 유지하기 위한 운전 변수

쉽게 이해하기 — 생물반응조 지표

계측기	무엇을 측정하는가	왜 중요한가
DO	물속에 녹아있는 산소의 양	미생물이 유기물을 분해하는 데 쓸 산소가 충분한지 보여줌
ORP	산화·환원 반응이 일어나는 정도를 전압으로 나타낸 값	지금 이 조가 산소를 쓰는 중 (호기, +) 인지, 산소 없이 반응 중 (무산소, -) 인지 판별
MLSS	반응조 안에 떠 있는 미생물 (활성슬러지) 의 총량	오염물을 분해할 미생물이 얼마나 있는지 보여주는 값
SV30 · SVI	슬러지를 30 분간 가만히 둔 뒤 가라앉은 부피비율 (SV30) 과, 이를 미생물량으로 나눈 값 (SVI)	슬러지가 다음 침전 단계에서 잘 가라앉을지 예측. 값이 낮을수록 침강성이 좋음
F/M 비	유입된 유기물 양 (BOD) 을 미생물량 (MLSS) 으로 나눈 값	미생물이 감당해야 할 오염물의 부하 정도. 너무 높으면 분해가 덜 되고, 너무 낮으면 미생물이 약해져 침강성이 나빠짐
반송률	2 차 침전지에서 가라앉은 슬러지 중 생물반응조로 되돌리는 비율	미생물 농도 (MLSS) 를 일정하게 유지하기 위한 운전 조절값
온도	반응조 내 수온	미생물의 대사 속도에 직접 영향. 낮으면 분해 속도가 느려짐
A-SRT	미생물이 반응조에 머무르는 평균 시간 (고형물 체류시간)	너무 짧으면 미생물이 충분히 자라지 못하고, 너무 길면 노화되어 처리 효율이 떨어짐

핵심 정리

- 폐수처리는 스크린조 → 유량조정조 → 생물반응조 → T-P 반응조 → 2 차 침전지 → 방류수조 → 수질 TMS 의 10 단계로 진행
- 반응응집조 · T-P 반응조 · 소독 등 화학적 처리를 생물학적 처리와 결합한 하이브리드 공정 구조
- 법적 방류 기준 점검 대상은 TOC · SS · T-N · T-P · pH 5 개 항목
- BOD · 중금속 등은 TMS 로 실시간 측정이 불가능해 자가측정 (정기 실험실 분석) 으로 별도 관리
- 배출허용기준은 지역구분 (청정 / 가 / 나 / 특례) × 배출량 규모에 따라 달라짐 — 정확한 수치는 사업장 허가증 확인 필요

폐수처리 공정 및 데이터 이해

감사합니다

Thank you

